

## Exercices python : Variables - Traces

### Exercice 1 : Moo Deng

Écrire la trace de l'exécution de ce programme:

```

1 # État initial de Moo Deng
2 endurance = 10
3 dort = False
4
5 endurance = endurance - 7 # Joue à la balle
6 dort = not dort # Fait une sieste pour récupérer
7 endurance = endurance + 5 # Gagne de l'énergie en se reposant
8 dort = not dort # Le réveil sonne!
9 endurance = endurance - 1 # Marche doucement vers sa gamelle
10 heureux = (endurance > 5) and (dort == False)
11 print(heureux)

```

| ligne |  |  |  | affichage |
|-------|--|--|--|-----------|
| 2     |  |  |  |           |
| 3     |  |  |  |           |
| 5     |  |  |  |           |
| 6     |  |  |  |           |
| 7     |  |  |  |           |
| 8     |  |  |  |           |
| 9     |  |  |  |           |
| 10    |  |  |  |           |
| 11    |  |  |  |           |

### Exercice 2 : Distributeur de bonbons (logique booléenne)

Un distributeur donne un bonbon si:

- On a mis de l'argent
- On tourne la poignée

**Consigne :** Terminer ce programme:

```

1 argent_mis = soit True soit False # Vient d'un capteur du distributeur
2 poignée_tournée = soit True soit False # Vient d'un autre capteur
3
4 # Écrire l'expression qui détermine s'il faut distribuer un bonbon
5 # en fonction de l'état du distributeur
6
7 distribution = _____
8
9 print(distribution) # Affiche True si le bonbon est distribué

```

### Exercice 3 : La carte de visite

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables :

- prénom (str) : "Ada"
- nom (str) : "Lovelace"
- profession (str) : "Programmeuse"

2. Crée une variable `carte` (en utilisant les variables, pas des valeurs fixes) qui produit :  
"Ada Lovelace: Programmeuse"

3. Affiche la valeur de cette variable

.....

.....

.....

.....

.....

### Exercice 4 : Carré

Écrire le code python qui:

- Crée une variable `x` contenant un nombre de votre choix.
- Calcule  $x^2$  et stocke le résultat dans une nouvelle variable `carré`.
- Affiche ce résultat.

.....

.....

.....

### Exercice 5 : Que s'affiche-t-il ?

Écrire ce que chaque `print` affiche:

*il faut bien regarder le type de tous les éléments, il est possible que certaines lignes donnent lieu à des erreurs.*

```
1 niveau = 1
2 print("niveau")
3 niveau = niveau + 1
4 print(niveau)
5 niveau = 5
6 print(niveau)
7 niveau = niveau ** 2
8 print(niveau)
9 niveau = niveau + 1
10 print("niveau:" + niveau)
```

## Exercice 6 : Afficher une pub (logique booléenne)

Vous possédez un réseau social. Dans leur profil les utilisateur·ices renseignent une variable `passion` qui peut prendre des valeurs diverses: `cinéma`, `jardinage`, `programmation`, etc. Vous devez décider si vous allez leur montrer une publicité pour un magasin de matériel de montagne.

**Règle :** On affiche la pub si l'utilisateur·ice a une passion pour `escalade`

**Consigne :** Écrire le programme qui:

- Stocke la passion de l'utilisateur·ice dans une variable (inventer une valeur)
- Détermine dans une variable `montrer_pub` s'il faut montrer la pub ou pas.
- Affiche cette valeur (Ca affichera `True` s'il faut montrer la pub à cette personne)

.....  
.....  
.....

## Exercice 7 : Pub suite

Modifier le programme précédent pour prendre en compte cette nouvelle règle:

On affiche *aussi* la pub quand `passion` est `alpinisme`

`montrer_pub` = .....

## Exercice 8 : Le rapport de mission

Écrire le code python qui:

1. Crée ces 3 variables et leur assigne leurs valeurs respectives :
  - `vaisseau` (str) : `"Major Tom"`
  - `carburant` (float): `75.5`
  - `surchauffe` (bool) : `True`
2. Crée une variable `rapport` qui concatène tout ça: `Major Tom | 75.5% | True`
3. Affiche la valeur de cette variable

*Bien regarder le type de chaque élément, il va falloir faire des conversions avant de concaténer*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Exercice 9 : Échanger la valeur de deux variables

On aimerait échanger la *valeur* de deux variables

```
1  a = "pizza"
2  b = "kebab"
3
4  # Échanger le contenu des deux variables, sans réécrire pizza ou kebab.
5  # Votre code ici:
6
7
8
9
10
11 print(a) # doit afficher "kebab"
12 print(b) # doit afficher "pizza"
```

Faites une trace de votre solution pour la vérifier. Il est très probable que votre premier jet ne va pas faire ce que vous voulez.